

T3-2 : LA LOI D'OHM

Compétences du programme à acquérir :

- Etablir et utiliser la loi d'Ohm

I LA RESISTANCE ELECTRIQUE

① Définition

Dans des conditions identiques, tous les matériaux conducteurs ne permettent pas le même transfert d'énergie électrique. La « **résistance électrique** » d'un dipôle indique sa capacité à s'opposer au transfert d'énergie en limitant l'intensité du courant.

Un dipôle de résistance très faible est un bon conducteur. Un bon isolant possède au contraire une résistance très élevée. Les résistors (voir photo ci-contre) sont des dipôles résistifs introduits dans un circuit afin d'y limiter l'intensité du courant.



② Comment mesurer une résistance ?

La résistance R d'un dipôle se mesure avec un ohmmètre. La mesure s'effectue à l'extérieur du circuit.

L'unité de mesure de la résistance est l'ohm (de symbole Ω). On utilise aussi des multiples de l'ohm : le kilohm ($k\Omega$) et le mégohm ($M\Omega$). $1\ k\Omega = 1\ 000\ \Omega = 10^3$ et $1\ M\Omega = 1\ 000\ 000\ \Omega = 10^6\ \Omega$

II LA LOI D'OHM

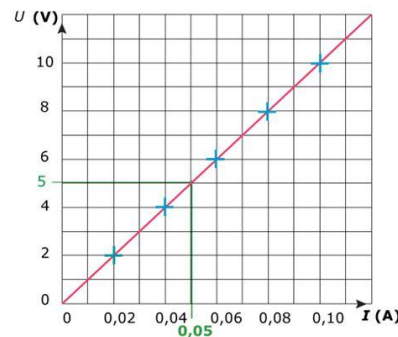
① Enoncé

La tension U aux bornes d'un résistor est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse comme le montre la caractéristique tension-intensité ci-contre. Le coefficient de proportionnalité est la résistance R de ce dipôle.

Ce résultat est connu sous le nom de loi d'Ohm et se formule :

$$U = R \times I \quad \text{avec } U \text{ en V, } R \text{ en } \Omega \text{ et } I \text{ en A.}$$

Un dipôle obéissant à la loi d'Ohm est appelé un **dipôle ohmique**.



☆ Autres formules :

Comme on a $U = R \times I$ alors : $I = \frac{U}{R}$ et $R = \frac{U}{I}$

② L'effet Joule

Le résistor est un convertisseur d'énergie : il convertit l'énergie électrique en énergie thermique. C'est l'effet Joule.

L'effet Joule est utile dans le cas des appareils de chauffage. En revanche, on cherche à le réduire dans les circuits électroniques.